

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

10 – SINKING FUND

Hutang dibayar melalui pembayaran suatu lump-sum pada akhir dari waktu tertentu. Dalam prakteknya, pemberi pinjaman mengharuskan peminjam untuk sengaja menyimpan dana tersebut dalam suatu rekening, yang dinamai **Sinking Fund (SF)**.

Dalam beberapa kasus, pembayaran dalam sinking fund tidak dalam pola tertentu, tergantung pada peminjam. Akan tetapi, sekarang akan dibahas pembayaran yang teratur sehingga membentuk suatu bentuk annuitas. Biasanya peminjam diharuskan membayar bunga hutang secara periodik selama waktu hutang. Bunga tersebut disebut service pada hutang. Jadi jumlah pokok hutang akan konstan.

Dengan menghitung saldo dari sinking fund, jumlah bersih dari hutang sama dengan jumlah hutang semula dikurangi nilai akumulasi dari sinking fund. Konsep ini sama dengan saldo hutang berjalan dari metode amortisasi. Jika sukubunga pada hutang sama dengan sukubunga pada sinking fund, maka metode sinking fund ekuivalen dengan metode amortisasi.

Jika sukubunga pada hutang sama dengan sukubunga pada sinking fund, maka metode sinking fund ekuivalen dengan metode amortisasi.

$$\begin{aligned} \frac{1}{s_{\overline{n}|}} + i &= \frac{1}{(1+i)^n - 1} + i = \frac{1 + i[(1+i)^n - 1]}{(1+i)^n - 1} = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \\ &= \frac{i}{1 - \frac{1}{(1+i)^n}} = \frac{i}{1 - v^n} = \frac{1}{a_{\overline{n}|}} \end{aligned}$$

Jadi, $\frac{1}{a_{\overline{n}|}} = \frac{1}{s_{\overline{n}|}} + i$

Misal hutang sebesar 1 dibayar selama n periode. Ekspresi $\frac{1}{a_{\overline{n}|}}$ adalah besarnya tiap pembayaran untuk membayar hutang dalam metode amortisasi. Akan tetapi, $\frac{1}{s_{\overline{n}|}}$ adalah tabungan sinking fund yang periodik yang diperlukan untuk mengakumulasikan jumlah hutang pada akhir dari n periode, sementara i adalah besar bunga.

Metode Amortisasi dan Sinking Fund seperti tidak ekuivalen karena pada Jadwal Amortisasi, bunga yang dibayarkan pada metode amortisasi akan mengecil: $1 - v^n, 1 - v^{n-1}, \dots, 1 - v$.

Besar pokoknya akan naik $v^n, v^{n-1}, \dots, v$.

Sementara bunga yang dibayar pada sinking fund akan konstan $ia_{\overline{n}|} = 1 - v^n$ setiap periode. Karena setiap periode selalu dilakukan “pembayaran” sebesar 1 dimana bunga dibayarkan, sisanya yang dimasukkan ke dalam sinking fund, sehingga besarnya akan tetap: v^n setiap periode.

Misalnya, selama periode ke- t , $t = 1, 2, \dots, n$, besarnya bunga dari jadwal amortisasi adalah:

$$ia_{\overline{n-t+1}|} = 1 - v^{n-t+1}$$

Besar bersih bunga pada metode sinking fund adalah besar bunga $ia_{\overline{n}|}$ dikurangi besarnya bunga yang didapat dari tabungan sinking fund. Besarnya sinking fund adalah nilai akumulasi dari tabungan $1 - ia_{\overline{n}|}$ pada akhir dari $t - 1$ periode, yaitu:

$$(1 - ia_{\overline{n}|})S_{\overline{t-1}|}$$

Jadi jumlah bersih bunga dari tabungan sinking fund adalah:

$$\begin{aligned} ia_{\overline{n}|} - i(1 - ia_{\overline{n}|})S_{\overline{t-1}|} &= (1 - v^n) - v^n[(1 + i)^{t-1} - 1] \\ &= 1 - v^n - v^{n-t+1} + v^n = 1 - v^{n-t+1} \end{aligned}$$

Dengan demikian, besar bersih bunga dari metode sinking fund sama dengan besar bunga pada metode amortisasi jika sukubunga dari hutang sama dengan sukubunga pada tabungan sinking fund.

Ekuivalensi dalam kedua metode ini dapat dilihat dari table jadwal sinking fund. Misal pada contoh: hutang \$1000 dibayarkan per tahun sebanyak 4 kali dengan sukubunga 8%. Tabungan sinking fund diberi simbol D, maka

$$D = \frac{1000}{s_{\overline{4}|}} = \frac{1000}{4.50611} = 221.92$$

Jadwal sinking fund dapat dilihat pada tabel berikut:

Periode	Bunga dibayar	Tabungan SF	Bunga dari SF	Besar tab SF	Jumlah Bersih Hutang
0					1000
1	0.08*1000=80	221.92	0	221.92	1000-221.92=778.08
2	80	221.92	0.08*221.92=17.75	221.92+17.75+221.92=461.59	1000-461.59=538.41
3	80	221.92	0.08*461.59=36.93	461.59+36.93+221.92=720.44	1000-702.69=279.56
4	80	221.92	0.08*720.44=57.64	720.44+57.64+221.92=1000	0

Jadwal Amortisasi

Periode	Besar Angsuran	Bunga	Pokok	Saldo
0				1000
1	301.92	$0.08 \times 1000 = 80$	$301.92 - 80 = 221.92$	$1000 - 221.92 = 778.08$
2	301.92	62.25	239.67	538.41
3	301.92	43.07	258.85	279.56
4	301.92	22.36	279.56	0

Jadwal Sinking Fund

Periode	Bunga dibayar	Tabungan SF	Bunga dari SF	Besar tab SF	Jumlah Bersih Hutang
0					1000
1	$0.08 \times 1000 = 80$	221.92	0	221.92	$1000 - 221.92 = 778.08$
2	80	221.92	$0.08 \times 221.92 = 17.75$	$221.92 + 17.75 + 221.92 = 461.59$	$1000 - 461.59 = 538.41$
3	80	221.92	$0.08 \times 461.59 = 36.93$	$461.59 + 36.93 + 221.92 = 720.44$	$1000 - 702.69 = 279.56$
4	80	221.92	$0.08 \times 720.44 = 57.64$	$720.44 + 57.64 + 221.92 = 1000$	0

Hubungan antara tabel SF dan Amortisasi:

- Pembayaran total metode sinking fund, yaitu bunga dari hutang ditambah tabungan sinking fund sama dengan besar pembayaran pada metode amortisasi.
- Bunga bersih dari metode sinking fund, yaitu bunga hutang yang dibayarkan dikurangi bunga dari tabungan sinking fund sama dengan bunga yang dibayarkan dalam metode amortisasi.
- Penambahan tahunan dalam sinking fund, yaitu tabungan sinking fund ditambah bunga dari tabungan tersebut sama dengan pokok yang dibayarkan dalam metode amortisasi.
- Jumlah bersih dari hutang dalam metode sinking fund, yaitu jumlah awal dari hutang dikurangi jumlah dalam tabungan sinking fund sama dengan saldo hutang dalam metode amortisasi.

Sekarang akan dibahas metode sinking fund dengan sukubunga dalam tabungan sinking fund berbeda dengan sukubunga hutang. Misalkan sukubunga pada hutang adalah i dan sukubunga pada sinking fund adalah j . Pada prakteknya biasanya $j < i$. Namun secara matematis, tidak ada masalah sehingga bisa berlaku juga untuk $j > i$. Pendekatan dasar yang sama akan digunakan seperti pada keadaan $j = i$. Pembayaran total akan dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, bunga dengan laju i akan dibayarkan pada hutang. Kedua, sisa dari total pembayaran akan disimpan dalam sinking fund dengan sukubunga j . Kondisi di atas diberi symbol $a_{\overline{n}|i \& j}$ yaitu nilai sekarang dari annuitas sebesar 1 pada akhir dari setiap periode selama n periode.

Jika suatu hutang sebesar 1 dibuat, angsuran periodik di bawah metode amortisasi adalah $\frac{1}{a_{\overline{n}|i \& j}}$. Akan tetapi, dari metode sinking fund pembayaran ini harus membayar sukubunga i pada hutang dan menyediakan tabungan sinking fund yang akan berakumulasi dengan sukubunga j . Jadi

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|i \& j}} = i + \frac{1}{s_{\overline{n}|j}} = i + \frac{1}{a_{\overline{n}|j}} - j = \frac{1}{a_{\overline{n}|j}} + (i - j)$$

Sehingga

$$a_{\overline{n}|i \& j} = \frac{a_{\overline{n}|j}}{1 + (i - j)a_{\overline{n}|j}}$$

Jika $i = j$, maka

$$a_{\overline{n}|i \& j} = a_{\overline{n}|j}$$

Membuat suatu jadwal sinking fund dengan 2 sukubunga serupa jadwal sinking fund dengan sukubunga tunggal. Contoh: hutang \$1000 selama 4 tahun dengan sukubunga efektif per tahun 10% , peminjam mengakumulasikan sejumlah dana dalam tabungan dengan sukubunga efektif per tahun adalah 8%. Total pembayarannya adalah:

$$\frac{1000}{a_{\overline{4}|10\&8}} = \frac{1000}{S_{\overline{4}|8}} + 1000 \times 0.1 = 221.92 + 100 = 321.92$$

Di sini bunganya \$100 dan tabungan SF \$221,92.

Periode	Bunga dibayar	Tabungan Sinking Fund	Bunga dari Sinking Fund	Besar Tabungan Sinking Fund	Jumlah Bersih Hutang
0					1000
1	0.1*1000=100	221.92	0	221.92	1000-221.92=778.08
2	100	221.92	0.08*221.92=17.75	461.59	538.41
3	100	221.92	36.93	720.44	279.56
4	100	221.92	57.64	1000	0

Perhatikan bahwa jadwal sinking fund dengan dua sukubunga di atas identik dengan jadwal sinking fund satu sukubunga sebelumnya, kecuali adanya penambahan pembarayan sebesar $(i - j)$ kali jumlah hutang pada kolom bunga yang dibayarkan. Sebelumnya 80, sekarang

$$80 + (0,1 - 0,08) \times 10.000 = 100.$$

Contoh:

A ingin meminjam dana sebesar \$1000.

B menawarkan hutang dengan sukubunga 10% dimana pokoknya dibayar pada akhir dari 4 tahun. A harus menyimpan sejumlah dana yang cukup per tahun untuk membayar hutang dalam bentuk sinking fund dengan sukubunga efektif 8%.

C menawarkan pinjaman selama 4 tahun dimana A harus mengembalikannya dengan metode amortisasi. Berapa sukubunga efektif terbesar yang dapat dikenakan oleh C sehingga tidak ada perbedaan diantara kedua penawaran?

Dengan kedua penawaran, A akan membuat 4 pembayaran yang sama pada akhir dari tiap tahun untuk melunasi hutangnya. A akan merasa tidak adanya perbedaan antara kedua penawaran apabila besarnya pembayaran per tahunnya sama.

$$\frac{1000}{a_{\overline{4}|10\%}} = \frac{1000}{a_{\overline{4}|\hat{i}}}$$

Diketahui

$$\frac{1000}{a_{\overline{4}|10\%}} = 321.92$$

$$a_{\overline{4}|\hat{i}} = \frac{1000}{321.92} = 3.1064$$

$$\frac{1 - \frac{1}{(1 + \hat{i})^4}}{\hat{i}} = 3.1064$$

$$(1 + \hat{i})^4 - 1 = 3.1064\hat{i}(1 + \hat{i})^4$$

$$(1 + \hat{i})^4(1 - 3.1064\hat{i}) - 1 = 0$$

Dengan menggunakan Metode Bagi Dua, try-and-error atau tabel, didapatkan $\hat{i} = 0.1094$. Perlu diperhatikan bahwa nilai $\hat{i}$ tidak berada diantara 0,08 dan 0,1.

Untuk mengaproksimasi nilainya dapat digunakan rumus

$$\hat{i} = i + \frac{1}{2}(i - j)$$

Dengan $i = 0.1$ dan $j = 0.08$ maka $i = 0.11$ yang dekat dengan $\hat{i} = 0.1094$.

$\hat{i} > i$ karena peminjam membayar bunga i per unit, dan juga harus menginvestasikan dananya dalam SF yang pada laju $i - j$. Karena saldo rata-rata dalam sinking fund per unit yang dipinjamkan adalah $\frac{1}{2}$, biaya bunga tambahan adalah $i + \frac{1}{2}(i - j)$. Dengan demikian biaya bunga per unit yang dipinjam adalah sekitar $i + \frac{1}{2}(i - j)$.